Statystyka

Eksperyment, zdarzenia elementarne zmienne losowe, prawdopodobieństwo

Prof. UPP dr hab. Bogna Zawieja

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

17 marca 2026

Eksperyment

W nauce, w celu oceny, opisu lub klasyfikacji pewnego zjawiska wykonuje się

- **kontrolowane doświadczenie losowe, zwane dalej eksperymentem,** lub
- pomiary obiektów wylosowanych ze zbiorowości występujących w **"naturze"**.

W doświadczeniach związanych z informatyką "naturalne zjawiska" będą rozumiane jako cała zbiorowość pewnych zdarzeń sprzętu itp.

Zdarzenie elementarne

Wynik doświadczenia losowego nazywamy zdarzeniem elementarnym ω (doświadczenie takie można powtarzać dowolnie wiele razy, w warunkach praktycznie identycznych, ale jego wynik nie daje się przewidzieć jednoznacznie).

Zdarzenia niezależne: Dwa zdarzenia nazywane są niezależnymi, jeśli wystąpienie jednego zdarzenia w żaden sposób nie wpływa na **prawdopodobieństwo** drugiego zdarzenia.

Zdarzenie elementarne - przykłady

Sztuczna inteligencja

- Model klasyfikacyjny przypisuje obraz do klasy „kot”.
- Algorytm rozpoznawania mowy poprawnie rozpoznaje jedno konkretne słowo.
- Sieć neuronowa przewiduje wartość (np. temperaturę) równą 25°C dla danego wejścia.

Systemy bezzałogowe (np. drony)

- Dron wykonuje pojedynczy pomiar wysokości równy 120 mukcesem lub niepowodzeniem - np. błędne hasło).
- Czujnik wykrywa przeszkodę w określonej odległości (np. 5 m).
- Dron podejmuje jedną decyzję: „skręć w lewo”.

Zdarzenie elementarne - przykłady

Przykłady łączące AI i systemy bezzałogowe

- Dron z AI rozpoznaje na obrazie dokładnie jedną osobę.
- System autonomiczny wybiera jedną konkretną trasę lotu.
- Model AI klasyfikuje teren jako „bezpieczny do lądowania”.

Zdarzenie elementarne - przykłady

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja

- Model poprawnie sklasyfikował obraz jako „kot”.
- Model błędnie sklasyfikował wiadomość jako spam.
- Proces uczenia sieci neuronowej zakończył się sukcesem.
- Algorytm regresji liniowej przewidział wartość z błędem większym niż ε.

Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przestrzeń zdarzeń elementarnych, Ω to zbiór wszystkich możliwych wyników doświadczenia losowego.

Przykłady

- Wszystkie możliwe wyniki klasyfikacji obrazu przez model - (np. model ma rozpoznać następujące zwierzęta: pies, kot, koń, krowa).
- Wszystkie możliwe wyniki testu jednostkowego oprogramowania (sukces, niepowodzenie).
- Wszystkie możliwe decyzje zmiany kierunku drona.

Zmienna losowa

Definicja.

Zmienna losowa, jest to funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby ($X = X(\omega)$, $\omega \in \Omega$, $X \in \mathbb{R}$).

Zmienne losowe oznaczamy dużymi literami: X, Y, Z,
wartości tych zmiennych małymi literami: x, y, z.

Przykady

- X – liczba testów jednostkowych zakończonych sukcesem.
- Y – czas wykonania programu (w sekundach).
- Z – liczba błędów wykrytych w danym teście.

Zmienna losowa

Zmienną losową nazywamy dyskretną (skokową), gdy przyjmuje co najwyżej przeliczalnie wiele wartości.

Przykład: Liczba wykrytych obiektów przez model AI na obrazie.

Zmienną losową nazywamy ciągłą, gdy przyjmuje dowolne wartości z ustalonego przedziału liczbowego.

Przykład:Wysokość lotu drona (w metrach).

Prawdopodobieństwo

Definicja.

Funkcję P, która każdemu zdarzeniu $\omega \subset \Omega$ przypisuje dokładnie jedną liczbę $P(\omega)$ spełniającą następujące warunki:

1) $0 \leqslant P(\omega) \leqslant 1$,
2) $P(\Omega) = 1$,
3) jeśli zdarzenia ω_1 i ω_2 wykluczają się, to
$$P(\omega_1 \cup \omega_2) = P(\omega_1) + P(\omega_2),$$

nazywamy prawdopodobieństwem.

Liczbę $p = P(\omega)$ nazywamy prawdopodobieństwem zdarzenia ω.

Rozkład zmiennej losowej

Rozkład prawdopodobieństwa przedstawia podział prawdopodobieństwa pewnego: $P(\Omega) = 1$, odnoszącego się do całej przestrzeni zdarzeń elementarnych,
na prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń elementarnych ω_i: $P(\omega_i) = p_i$.

Rozkład prawdopodobieństwa

Rozkładem prawdopodobieństwa dyskretnej zmiennej losowej X, nazywamy funkcję przyporządkowującą wartościom zmiennej x_i $(i = 1, 2, \ldots)$ prawdopodobieństwa ich przyjęcia:

$$P(X = x_i) = p_i.$$

Zmienna losowa ciągła przyjmuje dowolne wartości (nieskończenie wiele) z pewnego przedziału liczbowego (a, b).

Rozkład prawdopodobieństwa

Przypuśćmy, że przyjęcie przez zmienną losową każdej wartości z przedziału (a, b) jest jednakowo prawdopodbne.

Niech n będzie liczbą tych wartości, wtedy dla każdego $i = 1, .., n$ $P(x_i) = \frac{1}{n}$, gdzie n jest liczbą wszystkich możliwych wartości zmiennej losowej.

Ponieważ wszystkich wartości $x_i \in$(a, b) jest niekończenie wiele, to $n \to \infty$.

Z teorii granic wiemy, że

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

stąd $P(x_i) = 0$.

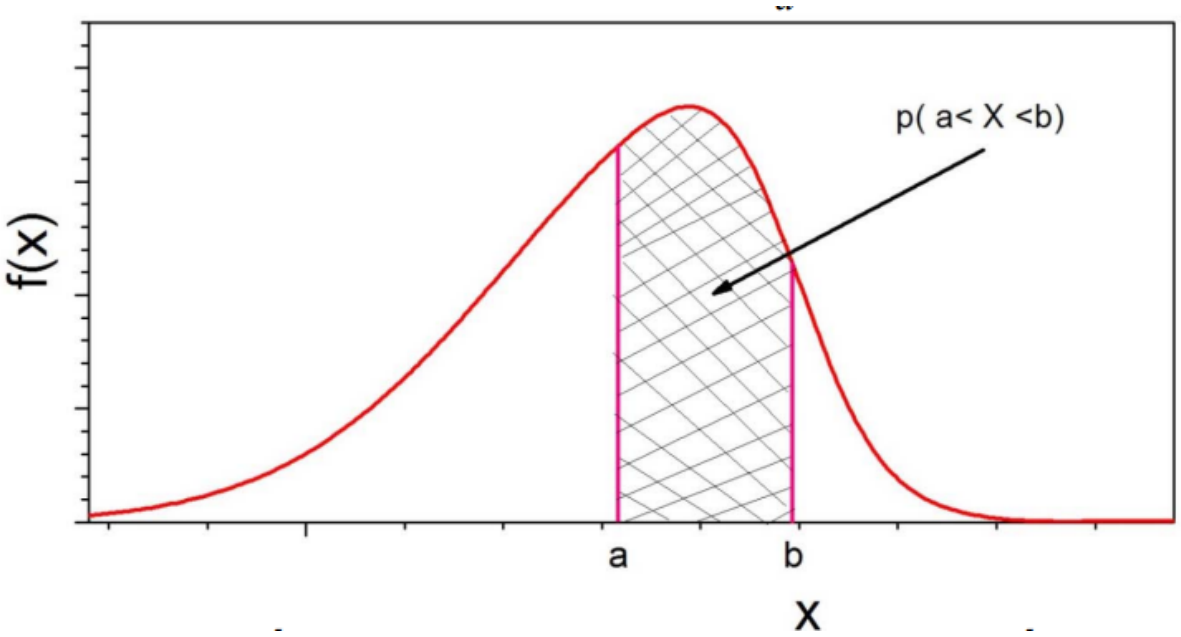
Funkcja gęstości

Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej opisujemy funkcją gęstości $f(x)$.

Własności funkcji gęstości prawdopodobieństwa:

- $f(x) \geqslant 0$; $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$,
- $P(a < X < b) = P(a \leqslant X < b) = P(a < X \leqslant b) =$ $\mathsf{P(a} \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b f(x)dx$
- $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
- $P(X > b) = 1 - P(X \leqslant b)$

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$$



Dystrybuanta

Dystrybuantą zmiennej losowej X
nazywamy funkcję $F(X)$ określoną na zbiorze liczb rzeczywistych i przyjmującą wartości

$$F(x) = P(X \leqslant x) = P(\{\omega : X(\omega) \leqslant x\})$$

$$F(x) = \begin{cases} \sum_{x_i \leqslant x} p(x_i) = \sum_{x_i \leqslant x} p_i & \text{dla } X \text{ dyskretnych} \\ \int_{-\infty}^{x} f(t)dt & \text{dla } X \text{ ciągłych} \end{cases}$$

Dystrybuanta

Własności:

$0 \leqslant F(x) \leqslant 1$

$F(x)$ jest niemalejąca

$F(x)$ jest prawostronnie ciągła: $\lim\limits_{x \to x_0^+} F(x) = F(x_0)$

Dystrybuanta i prawdopodobieństwo

Dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b zachodzi:

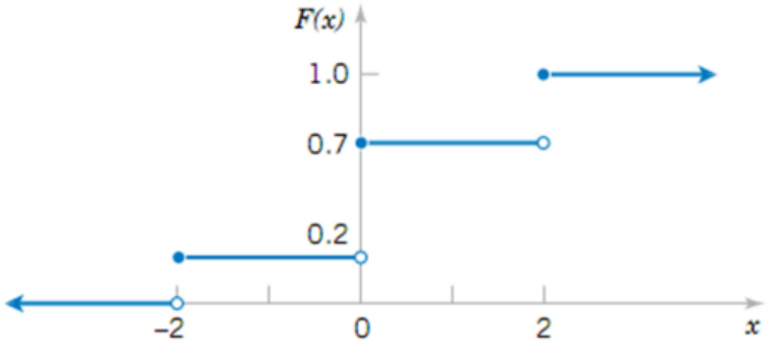
$$P(X \leqslant a) = F(a)$$
$$P(X > a) = 1 - F(a)$$
$$P(a < X \leqslant b) = F(b) - F(a)$$

Dystrybuanta i prawdopodobieństwo - przykład

Zmienna losowa skokowa:

Na podstawie następujących wartości dystrybuanty F(x) znajdź funkcję rozkładu prawdopodobieństwa f(x)

$$F(x) = 0 \ dla \ \ x < -2$$
$$0{,}2 \ \ dla \ \ -2 \le x < 0$$
$$0{,}7 \ \ dla \ \ 0 \le x < 2$$
$$1 \ \ dla \ \ 2 \le x$$



Na podstawie rysunku, jedynymi punktami dla których f(x)≠0 są -2, 0, 2.

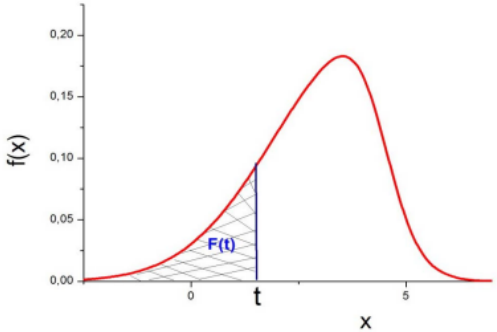
$$f(-2) = 0{,}2 - 0 = 0{,}2 \quad f(0) = 0{,}7 - 0{,}2 = 0{,}5 \quad f(2) = 1{,}0 - 0{,}7 = 0{,}3$$

Dystrybuanta i prawdopodobieństwo - przykład

Zmienna losowa ciągła:

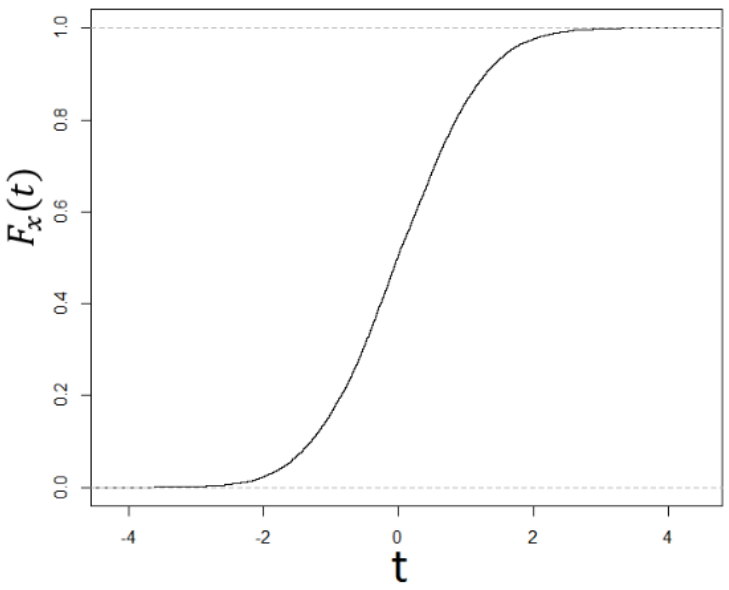
$$F(t) = P(X \leq t) = \int_{-\infty}^{t} f(u)\,du$$

Dystrybuanta zmiennej ciągłej jest niemalejącą funkcją ciągłą a oblicza się ją jako pole pod wykresem funkcji gęstości prawdopodobieństwa.



https://statystyka.online/dystrybuanta-teoria/]

Wykres dystrybuanty:



Charakterystyki rozkładu prawdopodobieństwa

Niech zmienna losowa dyskretna X przyjmuje wartości $x_1, x_2, \ldots, x_n$ odpowiednio z prawdopodobieństwami $p_1, p_2, \ldots, p_n$.

Wartością oczekiwaną dyskretnej zmiennej losowej X nazywamy liczbę oznaczoną symbolem $E(X)$ i określoną wzorem

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

Charakterystyki rozkładu prawdopodobieństwa

Definicja

Wartością oczekiwaną ciągłej zmiennej losowej X nazywamy

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

Własności $E(X)$

Niech $a, b \in \mathbb{R}$.

- $E(a) = a$;
- $E(bX) = b \cdot E(X)$
- $E(X + a) = E(X) + a$
- Niech $g : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$, gdzie $x_i \in \mathcal{D}$, $i = 1, 2, \ldots$. Wówczas

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) \cdot p_i$$

Dla wartości oczekiwanej stosujemy również oznaczenie:

$$E[X] = \mu$$

Charakterystyki rozkładu prawdopodobieństwa

Wariancją zmiennej losowej X nazywamy liczbę oznaczoną symbolem $D^2(X)$ (lub $Var(X)$) i określoną wzorem

$$D^2(X) = E[(X - E(X))^2]$$
$$= \mathsf{E}(\mathsf{X}^2) - E(X)^2$$

lub

$$D^2(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - \mu^2.$$

Stosujemy również oznaczenie:

$$D^2[X] = \sigma^2$$

Wariancja

Niech zmienna losowa dyskretna X przyjmuje wartości $x_1, x_2, \ldots, x_n$ odpowiednio z prawdopodobieństwami $p_1, p_2, \ldots, p_n$.

Wówczas:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i \quad \text{oraz} \quad E(X^2) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 p_i$$

Wariancja dyskretnej zmiennej losowej

$$D^2(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 p_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i p_i \right)^2$$

Wariancja

Niech ciągła zmienna losowa X przyjmuje wartości z przedziału (a, b). Wtedy

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx \quad \text{oraz} \quad E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)dx$$

Wariancja ciągłej zmiennej losowej X:

$$D^2(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)dx - \left(\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx\right)^2$$

Własności $D^2(X)$

Niech $a, b \in \mathbb{R}$.

- $D^2(X) \geqslant 0$ (ZAWSZE!)
- $D^2(X + a) = D^2(X)$
- $D^2(bX) = b^2 \cdot D^2(X)$
- $D^2(a + bX) = b^2 \cdot D^2(X)$

Definicja

Odchyleniem standardowym zmiennej losowej X nazywamy liczbę oznaczoną symbolem $D(X)$ i określoną wzorem

$$D(X) = \sqrt{D^2(X)} = \sigma.$$

Zmienne losowe - Cechy

Mierzalne - ilościowe

dające się określić odpowiednią jednostką miary (np. liczba wystąpień zdarzenia, przedział czasu, rozmiar itd.)

- skokowe (np. liczba dronów, które poprawnie wykonały zadanie).
- ciągłe (np. czas przesyłu danych, czas reakcji systemu, czas wykonania).

Zmienne losowe - Cechy

Niemierzalne - jakościowe

określające pewną jakość jednostki statystycznej, a nie jej wymiar ilościowy.

- nominalne (np. Typ wykrytego obiektu przez AI; Wartości: „człowiek”, „samochód”, „drzewo”, „budynek” ...)
- porządkowe (np. Poziom ryzyka lądowania oceniany przez system AI; Wartości: „niski”, „średni”, „wysoki”)
- dychotomiczne (tak/nie, 0/1) - mogą być zarówno porządkowe jak i nominalne (np. Czy dron wykrył przeszkodę: Tak, Nie)

Cechy - miary

Przykłady cech - pomiary bezpośrednie

Pomiar czasu przelotu drona

Czas wykonania zadania przez AI

Liczba wykrytych obiektów

Cechy

Powyższe cechy są pomiarami bezpośrednimi. W eksperymentach analizuje się także **pomiary pośrednie** (wyprowadzane z tch bezpośrednich za pomocą odpowiednich wzorów)

Przykłady

Wyznaczanie prędkości drona Mierzymy:

- przebytą drogę (np. z GPS)
- czas lotu

Następnie obliczamy:

$$v = \frac{s}{t}$$